

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN PROJEKAN S1

FRONTEND (Client Side)

1. Responsive Layout

Website wajib responsif dan dapat digunakan dengan baik pada:

- Mobile ($\leq 768\text{px}$)
- Tablet ($769\text{px} - 1024\text{px}$)
- Desktop ($>1024\text{px}$)

Setiap halaman utama harus memiliki tampilan yang menyesuaikan ukuran layar tanpa terjadi overflow ataupun layout yang rusak.

2. Authentication Flow

Frontend wajib memiliki alur autentikasi lengkap.

Minimal terdiri dari:

- Login
- Register
- Logout
- Forgot Password
- Reset Password

Ketentuan:

- Token JWT harus disimpan menggunakan Local Storage atau Cookie.
- User yang belum login tidak dapat mengakses halaman yang bersifat private.
- Setelah login berhasil, user otomatis diarahkan ke Dashboard.
- Session harus tetap aktif ketika browser di-refresh.
- Logout harus menghapus token dan seluruh data autentikasi.

3. Routing

Menggunakan Client Side Routing.

Minimal memiliki:

- Public Route
- Private Route

- Role Route (berdasarkan role)
- Redirect ketika tidak memiliki hak akses.

4. Dashboard

Dashboard wajib menampilkan data secara real-time dari backend.

Minimal berisi:

- Card Summary
- Total Data
- Statistik
- Aktivitas terbaru

Dashboard tidak boleh hanya berupa tampilan statis.

5. CRUD Interface

Setiap data utama wajib memiliki halaman:

- List Data
- Detail Data
- Tambah Data
- Edit Data
- Hapus Data

Semua proses harus terhubung dengan API.

6. Searching, Filtering & Sorting

Minimal memiliki:

Search

- berdasarkan keyword

Filter

- status
- kategori
- tanggal

Sorting

- terbaru
- terlama
- A-Z
- Z-A

Seluruh fitur dapat digunakan secara bersamaan.

7. Pagination

Data list wajib menggunakan Pagination.

Minimal:

- Previous
- Next
- Nomor halaman
- Informasi jumlah data
- Pilihan jumlah data per halaman

8. Upload File

Minimal mendukung untuk upload gambar atau PDF.

9. Form Validation

Semua form wajib memiliki validasi.

Contoh:

- Required
- Minimum karakter
- Maximum karakter
- Format Email
- Nomor Telepon
- Password Confirmation

Error harus muncul secara realtime.

10. Notification

Seluruh proses CRUD wajib memiliki notifikasi.

Contoh:

- Success
- Error
- Warning
- Info

Menggunakan Toast Notification.

11. Error Handling

Minimal memiliki halaman:

- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found
- 500 Internal Server Error

Serta fallback ketika API gagal.

BACKEND (Server Side)

1. REST API

API wajib mengikuti standar REST.

Minimal:

- GET
- POST
- PUT
- PATCH
- DELETE

Menggunakan HTTP Status Code yang sesuai.

2. Authentication & Authorization

Wajib memiliki:

- Register
- Login
- Logout
- Refresh Token (opsional menjadi nilai tambah)
- Forgot Password
- Reset Password

3. Role Based Access Control (RBAC)

Minimal terdapat 2 role.

Contoh:

- Admin
- User

Hak akses setiap role harus berbeda.

4. CRUD Lengkap

Minimal terdapat 6 entitas utama.

Setiap entitas wajib memiliki:

- Create
- Read
- Update
- Delete

Tidak boleh ada CRUD yang hanya dummy.

5. Server Side Validation

Semua endpoint POST dan PUT wajib memiliki validasi.

Contoh:

- Required
- Email
- Unique

- Minimum
- Maximum
- Enum
- Numeric
- Date

Error harus dikembalikan dalam format JSON.

6. Upload File

Backend wajib mendukung upload Gambar atau PDF.

7. Global Error Handling

Harus menangani:

- 400 Bad Request
- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found
- 422 Validation Error
- 500 Internal Server Error

Format response harus konsisten.

8. Database Relationship

Minimal memiliki:

- 6 tabel utama
- 5 relasi

Wajib terdapat:

- One To One
- One To Many
- Many To One
- Many To Many

9. Soft Delete

Minimal diterapkan pada 2 tabel. Data yang dihapus tidak langsung hilang dari database.

10.API Documentation

Menggunakan salah satu:

- Swagger
- OpenAPI
- Postman Collection

Dokumentasi harus dapat digunakan untuk menguji seluruh endpoint.

11. Security

Minimal menerapkan salah satu berikut ini:

- Password Hashing
- JWT Authentication
- CORS
- Request Validation
- SQL Injection Prevention
- XSS Protection (nilai tambah)

12. Search, Filter & Pagination API

Endpoint list wajib mendukung:

- Search
- Filter
- Sorting
- Pagination

Contoh:

- GET /products?page=1&limit=10
- GET /products?search=laptop
- GET /products?status=active
- GET /products?sort=name
- GET /products?category=1

DATABASE

Database minimal memenuhi ketentuan berikut:

- Minimal 6 tabel utama.
- Minimal 5 relasi antar tabel.
- Memiliki Primary Key dan Foreign Key.
- Menggunakan normalisasi minimal hingga 3NF.
- Menggunakan timestamp (created_at dan updated_at) pada setiap tabel utama.
- Minimal terdapat 2 tabel yang menerapkan soft delete.
- Data awal (seed) minimal 20 data untuk setiap tabel utama agar aplikasi dapat diuji dengan baik.

TATA CARA PENGUMPULAN PROYEK

Ketentuan Pengumpulan

- Proyek berupa aplikasi Fullstack yang terdiri dari Frontend dan Backend.
- Frontend dan Backend wajib berada dalam satu repository GitHub (monorepo).
- Repository GitHub wajib dapat diakses (Public).
- Setiap proyek wajib memiliki file README.md yang berisi minimal:
 - ❖ Judul aplikasi
 - ❖ Deskripsi singkat aplikasi
 - ❖ Fitur utama
 - ❖ Teknologi yang digunakan
 - ❖ Struktur folder proyek
 - ❖ Cara instalasi dan menjalankan aplikasi
- Akun demo (apabila diperlukan) seperti username dan password.
- Wajib menyertakan dokumentasi perancangan sistem berupa Flowchart.
- Batas pengumpulan proyek adalah **Jumat, 18 September 2026 Pukul 22.00 WIB.**
- Pengumpulan dilakukan melalui Google Form berikut:
<https://forms.gle/TeMvXvpMzH1v93vNA>